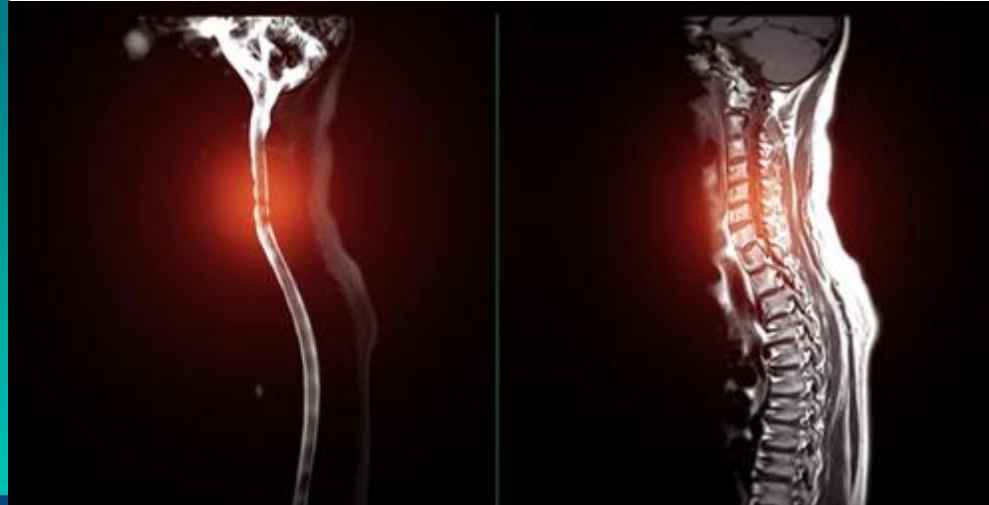


# REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

## SEMANA 7

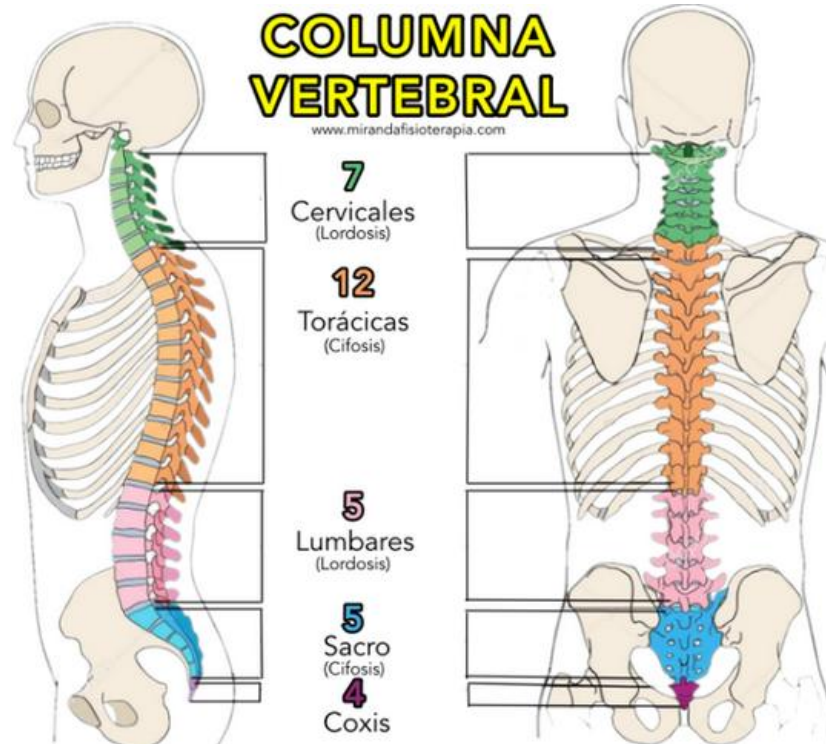
### FRACTURAS DE LA C.V.



Presente.

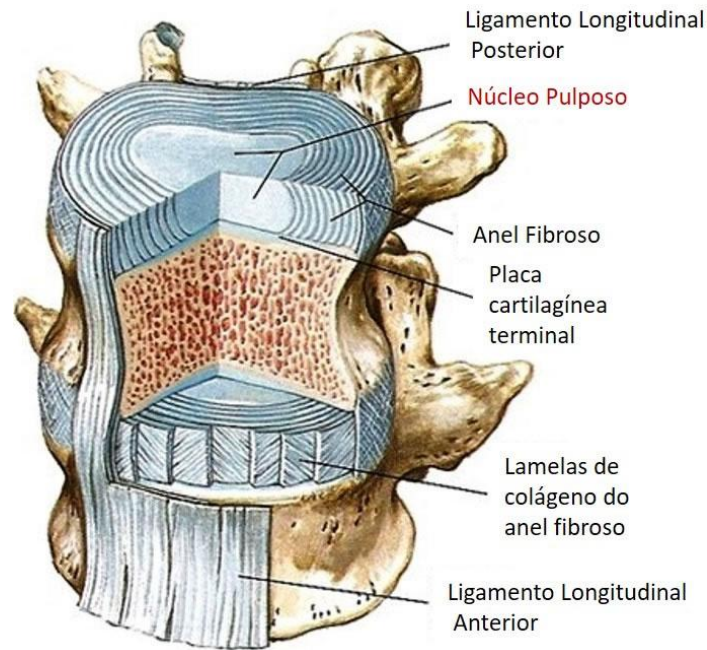
Lic. Kevin Tejada Cuadros

# COLUMNA VERTEBRAL



# EXPRESIÓN CLÍNICA DE LAS FRACTURAS VERTEBRALES

- Los discos y los cuerpos vertebrales son los encargados de absorber las cargas que producen las actividades rutinarias sobre el esqueleto axial.
- Estas son de tres tipos principales:
  - ✓ Compresión
  - ✓ flexión en el plano sagital (sobre todo hacia adelante)
  - ✓ Torsión (plano transversal)



## 1. DOLOR

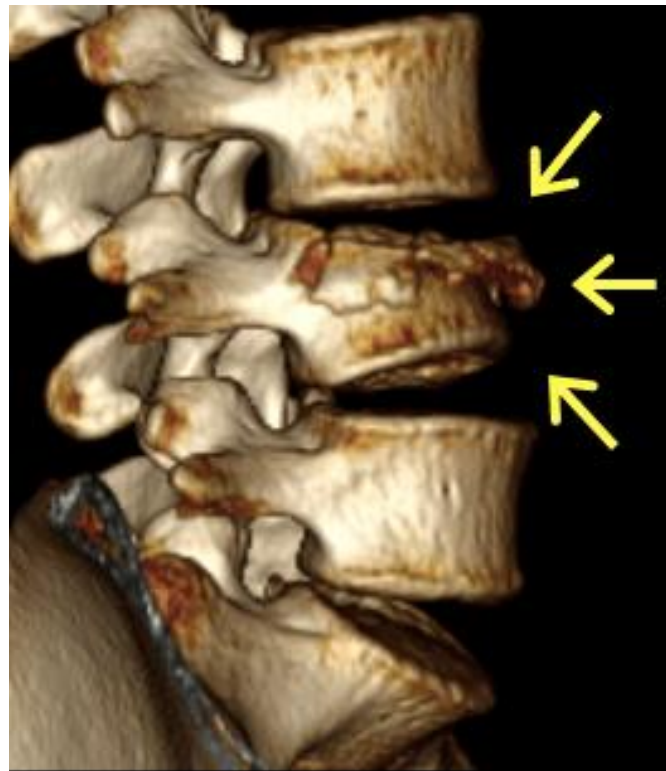
- Manifestación más típica, pero no es constante
- Es variable en intensidad, aunque a veces puede ser incapacitante
- Disminuye en posiciones que resten la carga sobre las vértebras (supino con ligera flexión, o lateral). Aumenta con extensión en supino
- Cede alrededor de las 4 – 8 semanas posteriores
- En algunos casos, persiste el dolor crónico que dificulta las AVD y disminuye la calidad de vida. Se presenta principalmente en personas que han sufrido otras fracturas vertebrales y presentan deformidad



| Síntomas                                                                                                  | Signos                                                                   | Función                                                                                    | Riesgo futuro                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dolor<br>Dificultad para dormir<br>Ansiedad,<br>depresión<br>Disminución de autoestima<br>Saciadad precoz | Disminución de altura<br>Cifosis dorsal<br>Rectificación lordosis lumbar | Limitación para las actividades básicas diarias<br>Pérdida de autonomía<br>Hipoventilación | Mayor riesgo de nuevas fracturas<br>Mayor mortalidad |

## 2. DEFORMIDAD

- La fractura vertebral, de tener una afectación estructural compleja, puede suponer una deformidad que se manifiesta externamente.
- Existe pérdida de altura. Puede ser entre 15 y 20 cm, dependiendo de la cantidad de vértebras afectadas, las condiciones morfológicas del paciente y su edad.
- En la región dorsal, generalmente se presenta un acuñamiento anterior, lo que genera un aumento de la cifosis.
- En la región lumbar, presentan una compresión central, por lo que existe una pérdida de lordosis y manifestación de contractura refleja.
- La disminución de la altura, permite que exista un acercamiento de las costillas al ilíaco. En algunos casos es doloroso y se conoce como “síndrome iliocostal”.



### 3. ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

- Presentan una baja incidencia
- En fracturas osteoporóticas no suelen presentarse
- En fracturas traumáticas, repercuten dependiendo del tipo de fractura y nivel vertebral, en las cuales se presenta un compromiso compresivo del canal medular o de algún nervio periférico.

Los síntomas más habituales son:

- Pérdida de fuerza
- Parestesias
- Dolor
- Hiperreflexias
- Alteraciones esfinterianas



## OTRAS MANIFESTACIONES

DIGESTIVAS

RESPIRATORIAS

NUEVAS FRACTURAS

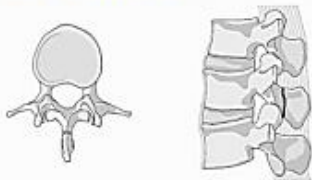
MORTALIDAD



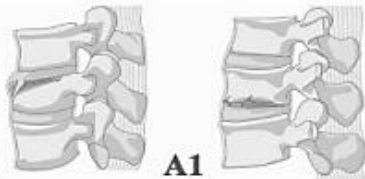
# CLASIFICACIÓN

**Pared posterior intacta**

**Fracturas menores**

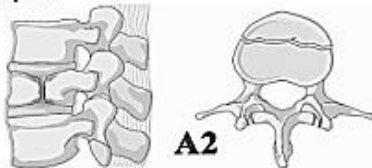


**Acuñamiento**



**A1**

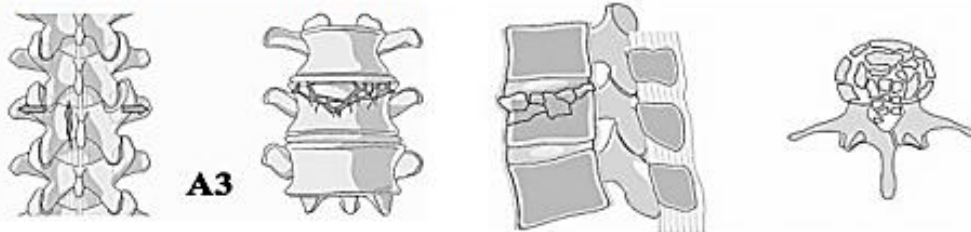
**Split**



**A2**

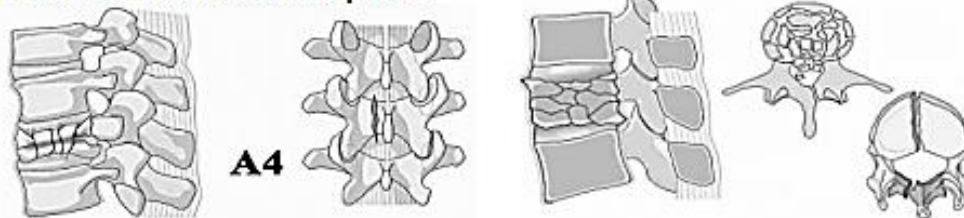
**Pared posterior afectada**

**Fracturas estallido incompletas**



**A3**

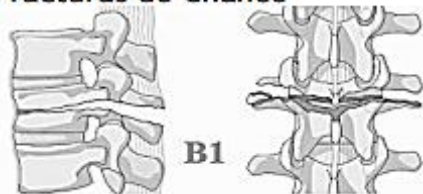
**Fractura estallido completa**



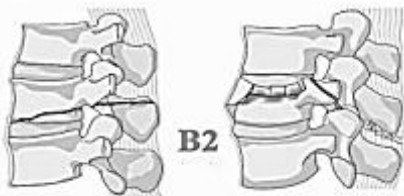
**A4**

## Flexión distracción

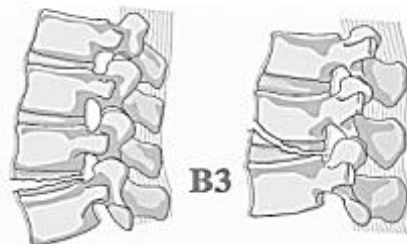
### Fracturas de Chance



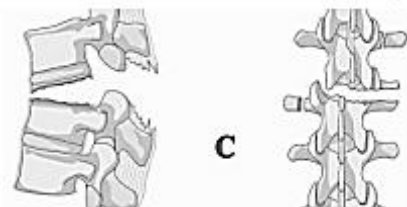
Algún subtipo A asociado a afectación de columna posterior



## Hiperextensión. A través del disco intervertebral.



## Multidireccionales con desplazamiento



## EVALUACIÓN DEL PACIENTE

- Es necesario hacer una correcta anamnesis que incluya el mecanismo de lesión, presencia de dolor o sensación de pérdida de fuerza y exploración física, con una detallada exploración neurológica. La exploración física debe incluir inspección, palpación movilizándolo al paciente en bloque. La exploración neurológica de reflejos osteotendinosos, función motora y sensibilidad, incluido el periné, es fundamental.
- El diagnóstico se debe realizar mediante radiografías.
- La realización de TAC y/o RM nos ayudan a concretar la magnitud de la lesión ósea y la presencia de lesión del complejo ligamentario posterior, ya que, fracturas aparentemente banales y estables, pueden ocultar una lesión potencialmente grave.



# TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Está indicado en pacientes con una lesión vertebral grave que produce inestabilidad mecánica, inestabilidad neurológica, o ambas.
- La técnica más utilizada es la de fijación con tornillos pediculares, la cual se realiza de 3 modos:
  - ✓ Fijación larga (dos niveles por arriba y dos niveles por debajo de la fractura): fracturas-luxaciones con desplazamiento severo. Casos con lesión completa de la médula espinal, compresiones múltiples o fracturas estallido.
  - ✓ Fijación corta (un nivel por arriba y un nivel por abajo): fracturas por compresión y algunas fracturas por estallido
  - ✓ Instrumentación mono segmentaria: acorta el tiempo quirúrgico y disminuye la pérdida de sangre.



## TRATAMIENTO CONSERVADOR

- Se emplea en los pacientes sin deterioro neurológico y con fracturas estables, como las fracturas por compresión.
- La inmovilización empleada con más frecuencia es mediante una ortesis toraco-lumbosacra desmontable.
- Se recomienda mantener la inmovilización al menos 10 a 12 semanas.
- El control evolutivo se realiza mediante radiografías seriadas para valorar la alineación, la cifosis, la consolidación o la fusión espontánea con el cuerpo adyacente.
- Dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentra la pseudoartrosis, la cual deriva de una fractura mal consolidada.

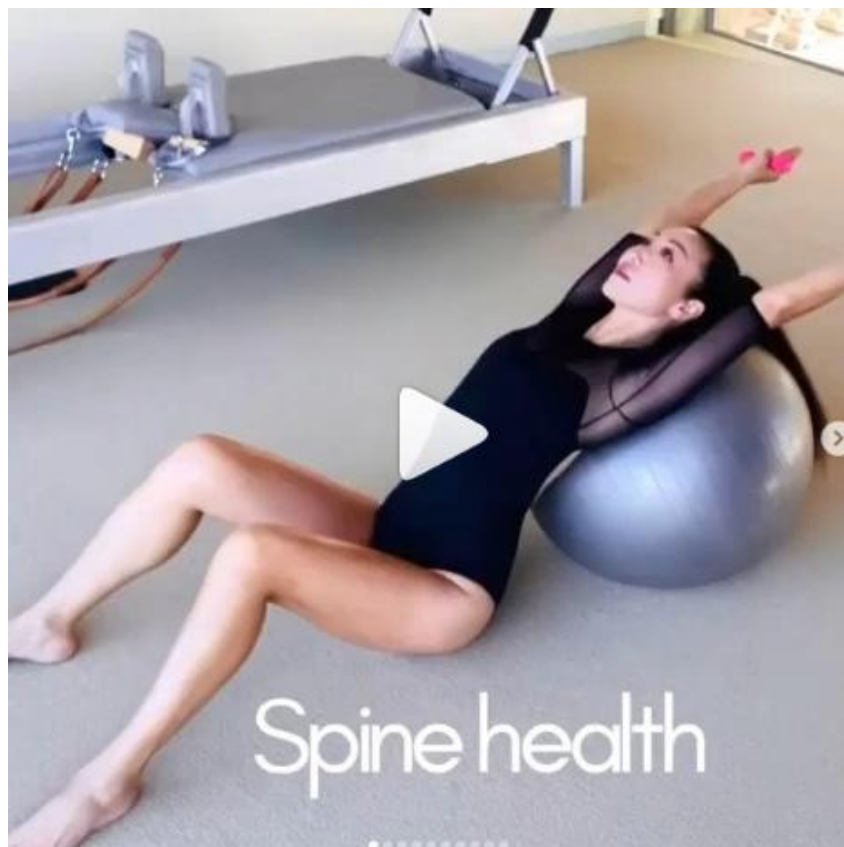


## TRATAMIENTO REHABILITADOR

| CONTROL DE SÍNTOMAS     | MOVILIZACIÓN              | ACTIVIDAD                                  |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| US (P – C: según etapa) | Lib. Miofascial (S – P)   | Ejercicios Activo asistidos o activos      |
| CIF, microcorrientes    | Movilizaciones pasivas    | Mejorar la movilidad del segmento afectado |
| CF, CHC (según etapa)   | Estiramientos progresivos | Aumento progresivo de la flexibilidad      |
| MG, láser               | Manipulación articular    | Fortalecimiento de la musculatura afectada |









**GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN**